DIJAGRAM KLASA – POSTIVANJE SOLID PRINCIPA

1. Korisnik (abstract)

SRP: Klasa Korisnik je zadužena za čuvanje osnovnih podataka svih korisnika sistema kao što su ime, prezime, email, lozinka, datum rođenja i spol, kao i osnovne funkcije autentifikacije poput registracije, prijave i promjene lozinke. Ne sadrži specifične funkcionalnosti za pacijenta, ljekara ili administratora, što je u skladu sa principom jedne odgovornosti.

OCP: Klasa je otvorena za proširenje putem nasljeđivanja. Nove vrste korisnika poput Pacijent, Ljekar i Administrator mogu se dodavati bez izmjene postojeće implementacije osnovne klase.

LSP: Podklase Pacijent, Ljekar i Administrator mogu se koristiti svuda gdje se očekuje objekat tipa Korisnik, bez narušavanja funkcionalnosti sistema.

ISP: Zajedničke metode ostaju u osnovnoj klasi, dok se specifične metode nalaze u odgovarajućim podklasama, čime se izbjegava prisiljavanje klasa da implementiraju metode koje im nisu potrebne.

DIP: Viši nivoi sistema zavise od apstrakcije Korisnik, a ne direktno od konkretnih implementacija korisnika, što olakšava održavanje i proširenje sistema.

2. Pacijent

SRP: Klasa Pacijent upravlja funkcionalnostima koje su specifične samo za pacijenta, poput pregleda terapija, prijave nuspojava i potvrde uzimanja lijeka. Njena odgovornost je jasno odvojena od ostalih korisničkih uloga.

OCP: Nova ponašanja pacijenta mogu se dodavati bez izmjene osnovne strukture klase Korisnik, čime se omogućava jednostavno proširenje sistema.

LSP: Pacijent se može koristiti svuda gdje je potreban objekat tipa Korisnik, bez promjene očekivanog ponašanja.

ISP: Pacijent sadrži samo funkcionalnosti koje su njemu potrebne i nije opterećen metodama koje pripadaju ljekaru ili administratoru.

DIP: Pacijent koristi druge klase sistema poput Terapija i Lijek preko jasno definisanih odnosa, bez nepotrebne zavisnosti od implementacijskih detalja.

3. Ljekar

SRP: Klasa Ljekar je odgovorna za medicinske aktivnosti poput pregleda zahtjeva i upravljanja terapijama pacijenata. Njena odgovornost je jasno odvojena od administrativnih i pacijentskih funkcija.

OCP: Dodavanje novih funkcionalnosti poput izdavanja recepata ili pregleda nalaza moguće je bez izmjene osnovne klase Korisnik.

LSP: Objekat klase Ljekar može zamijeniti objekat tipa Korisnik bez narušavanja sistema.

ISP: Ljekar implementira samo metode koje su relevantne za njegovu ulogu i nije opterećen metodama koje pripadaju pacijentu ili administratoru.

DIP: Zavisnosti prema terapijama i zahtjevima ostvaruju se kroz model sistema, bez direktnog vezivanja za implementacione detalje drugih klasa.

4. Administrator

SRP: Klasa Administrator upravlja administrativnim poslovima sistema poput pregleda i brisanja korisničkih računa. Ne sadrži funkcionalnosti vezane za terapije ili medicinske procese.

OCP: Moguće je proširiti administratorske funkcije bez izmjene osnovne klase Korisnik.

LSP: Administrator se može koristiti svuda gdje je potreban Korisnik, što poštuje princip zamjenjivosti.

ISP: Administrator sadrži samo administrativne metode i nije opterećen medicinskim funkcijama.

DIP: Administratorske funkcionalnosti zavise od apstrakcije korisnika sistema, a ne od konkretnih implementacija drugih klasa.

5. Lijek

SRP: Klasa Lijek služi za upravljanje informacijama o lijekovima kao što su naziv, kategorija i slika. Njena odgovornost je isključivo vezana za podatke o lijeku.

OCP: Sistem se može proširiti dodavanjem novih atributa poput doze, proizvođača ili načina primjene bez izmjene postojeće logike.

LSP, ISP, DIP: Ovi principi nisu direktno primjenjivi jer klasa ne koristi nasljeđivanje niti složene zavisnosti, već predstavlja osnovni domen objekat.

6. Terapija

SRP: Klasa Terapija upravlja informacijama o terapiji pacijenta, uključujući početak, kraj trajanja, dnevnu dozu i povezani lijek. Njena odgovornost je jasno definisana.

OCP: Nova pravila terapije ili dodatne funkcionalnosti mogu se dodati bez promjene postojeće strukture klase.

LSP, ISP, DIP: Pošto klasa ne koristi nasljeđivanje niti interfejse, ovi principi nisu direktno primjenjivi.

7. Notifikacija

SRP: Klasa Notifikacija služi za slanje i upravljanje obavještenjima vezanim za terapije i lijekove. Njena jedina odgovornost je komunikacija sa korisnikom putem notifikacija.

OCP: Moguće je proširiti sistem dodavanjem novih tipova notifikacija bez izmjene postojeće logike klase.

LSP, ISP, DIP: Principi nisu direktno primjenjivi jer se radi o pomoćnoj klasi bez nasljeđivanja.

8. Zahtjev

SRP: Klasa Zahtjev upravlja zahtjevima koje pacijent šalje ljekaru, uključujući naziv, sadržaj i status zahtjeva. Njena odgovornost je jasno definisana i odvojena od ostalih klasa.

OCP: Moguće je proširiti sistem novim vrstama zahtjeva ili dodatnim statusima bez izmjene osnovne implementacije.

LSP, ISP, DIP: Pošto nema nasljeđivanja ni interfejsa, ovi principi nisu direktno primjenjivi.

9. KontaktOsoba

SRP: Klasa KontaktOsoba služi za čuvanje podataka osobe za hitne kontakte pacijenta, poput imena, prezimena, emaila i broja telefona. Njena odgovornost je jasno ograničena.

OCP: Moguće je dodavati nove kontakt informacije bez promjene osnovne strukture klase.

LSP, ISP, DIP: Ovi principi nisu direktno primjenjivi jer klasa predstavlja jednostavan podatkovni model bez nasljeđivanja.